

分类号: C8

UDC: 311

学号: 2024260101

密级: 公开

温州大学

硕士学位论文



基于贝叶斯层级模型的城市居民消费结构统计分析

作者姓名: 王 XX

培养类型: 全日制专业学位硕士

学位类型: 专业型

专业名称: 应用统计

研究方向: 经济统计与数据分析

指导教师: 赵 XX (副 XX)

完成日期: 2026 年 6 月

温州大学学位委员会

温州大学学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得温州大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

论文作者签名：

日期： 年 月 日

温州大学学位论文使用授权声明

本人完全了解温州大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权温州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本人在导师指导下完成的论文成果，知识产权归属温州大学。

保密论文在解密后遵守此规定。

论文作者签名：

导师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

基于贝叶斯层级模型的城市居民消费结构统计分析

摘 要

本文给出中文摘要示例。摘要应概括研究背景、主要问题、研究方法、实验结果和创新点，通常不出现图表、公式和参考文献引用。撰写时建议保持术语统一，避免把绪论中的大段背景材料搬到摘要中。

本文第二段展示模板的段落效果的。新版模板把摘要、目录、正文、参考文献和后置材料拆分到独立文件中，尽量减少正文写作时接触版式命令的机会。

关键词：图像复原, 深度学习, 低秩先验, 温州大学硕士论文模板

Statistical Analysis of Urban Household Consumption Structure Based on Bayesian Hierarchical Models

ABSTRACT

This is a sample English abstract. It should summarize the motivation, problem, method, results, and contributions of the thesis. Avoid figures, tables, equations, and citations unless they are absolutely necessary.

The template keeps document metadata, front matter, main chapters, bibliography, and back matter in separate files, so that daily writing can focus on content rather than formatting.

KEY WORDS: image restoration, deep learning, low-rank prior, WZU thesis template

目录

摘要	I
ABSTRACT	III
图形列表	VII
表格列表	IX
第 1 章 模板快速开始	1
1.1 文件结构	1
1.2 修改首页信息	1
1.3 编译方式	2
1.4 盲审和打印	2
第 2 章 正文写作方法	3
2.1 章节层级	3
2.2 交叉引用	3
2.3 数学公式	3
2.4 复杂文字格式	5
2.5 参考文献	5
2.6 列表	6
第 3 章 图表、颜色和扩展包	9
3.1 插入图片	9
3.2 插入表格	10
3.3 加入额外宏包	10
3.4 自定义颜色	11
第 4 章 常见问题和维护建议	13
4.1 编译失败	13
4.2 如何调整格式	13
4.3 模板联系	13
参考文献	15
致 谢	17
攻读硕士期间的科研成果	19

图形列表

3-1	模板工作流程示意图	9
3-1	Workflow of the thesis template.....	9
3-2	数据准备示意图	9
3-2	Example image for data preparation.	9
3-3	结果展示示意图	10
3-3	Example image for result presentation.	10

表格列表

3-1	封面字段说明	10
3-1	Metadata fields used on the cover page.	10
3-2	常用目录说明	10
3-2	Common directories in this template.....	10

第 1 章 模板快速开始

本章说明如何使用本模板完成一篇温州大学硕士学位论文。模板联系邮箱为 `zsrnog@yeah.net`。模板 GitHub 仓库为 <https://github.com/ZSRNOG/WZUThesis-zsr>。模板的目标是把封面、声明页、摘要、目录、图表目录、正文、参考文献和后置材料拆分到固定位置，让日常写作尽量只修改内容文件。

1.1 文件结构

主入口是 `thesis.tex`。通常只需要在这个文件里调整章节顺序、是否启用图形列表和表格列表，以及是否加入附录。模板类文件是 `wzu-thesis.cls`，它集中管理页边距、字体、页眉页脚、目录、封面和图表标题格式。

论文信息放在 `front/metadata.tex`。中英文摘要放在 `front/abstract.tex`。正文放在 `chapters/` 目录中，后置材料放在 `back/` 目录中，参考文献数据库放在 `bib/references.bib`。

1.2 修改首页信息

封面上的分类号、UDC、学号、密级、题目、作者、培养类型、学位类型、专业名称、研究方向、指导教师和完成日期都在 `front/metadata.tex` 中修改。例如：

```
\wzusetup{
  classification = {TP391},
  udc = {004},
  student-id = {2024000000},
  secret-level = {公开},
  title = {基于贝叶斯层级模型的城市居民消费结构统计分析},
  title* = {Statistical Analysis of Urban Household Consumption Structure Based on
    Bayesian Hierarchical Models},
  author = {王一帆},
  training-type = {全日制专业学位硕士},
  degree-type = {专业型},
  major = {应用统计},
  research-field = {经济统计与数据分析},
  advisor = {赵明（副教授）},
  completion-date = {2026 年 6 月}
}
```

其中 `title` 会同时用于封面和中文摘要页，`title*` 会用于英文摘要页。封面格式本身由 `\makewzucover` 生成，日常写作不建议直接修改类文件中的封面坐标。如果封面中信息栏需要整体下移，可以在 `\wzusetup` 中加入 `cover-info-shift = {4}`，数字单位为毫米；正数向下移，负数向上移。

1.3 编译方式

推荐使用 `latexmk` 自动完成多轮 XeLaTeX、Biber 和 PDF 生成:

```
latexmk -xelatex thesis.tex
```

编译后的 PDF 位于 `thesis.pdf`。如果只想清理辅助文件, 可以使用 `latexmk -c`。

1.4 盲审和打印

盲审版可以在 `thesis.tex` 的文档类选项中加入 `anonymous`:

```
\documentclass[twoside,anonymous]{wzu-thesis}
```

打印版可以使用 `print` 选项, 模板会调整装订侧边距:

```
\documentclass[print]{wzu-thesis}
```


第 2 章 正文写作方法

本章展示论文正文中最常用的结构、交叉引用、公式、复杂文字格式、列表和参考文献写法。建议正文只保留内容命令，把版式命令集中放在类文件或少量自定义宏中。

2.1 章节层级

正文使用 `\chapter`、`\section`、`\subsection` 和 `\subsubsection` 组织。模板当前编号为“第 1 章”、节号为“1.1”，图、表和公式按“章-序号”编号。

```
\chapter{绪论}
\section{研究背景}
\subsection{国内外研究现状}
```

如果需要调整目录深度，可以修改 `wzu-thesis.cls` 中的设置：

```
\setcounter{tocdepth}{2}
```

如果只是某个小标题不想进入目录，可以使用带星号的标题命令：

```
\section*{不进目录的标题}
```

2.2 交叉引用

模板已经加载 `cleveref`，推荐使用 `\cref` 自动生成引用名称。写作时先给图、表、公式设置 `\label`，再在正文中引用这些标签。

如 `\cref{fig:workflow}` 所示，模板把内容与格式分离。

公式、图和表的标签建议分别使用 `eq:`、`fig:` 和 `tab:` 作为前缀。例如，式 (2-1) 展示了一个常见损失函数。

2.3 数学公式

行内公式可写作 $a^2 + b^2 = c^2$ 。独立公式建议使用 `equation` 环境并添加标签：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|f_{\theta}(x_i) - y_i\|_2^2. \quad (2-1)$$

多行推导适合使用 `align` 环境。等号按 `&` 对齐，每行用 `\\` 换行：

$$\begin{aligned}\hat{\beta} &= \arg \min_{\beta} \{ (y - X\beta)^\top (y - X\beta) + \lambda \|\beta\|_2^2 \} \\ &= (X^\top X + \lambda I_p)^{-1} X^\top y.\end{aligned}\quad (2-2)$$

分段函数可以使用 `cases`。例如，Huber 损失函数可写为

$$\rho_\delta(r) = \begin{cases} \frac{1}{2}r^2, & |r| \leq \delta, \\ \delta \left(|r| - \frac{1}{2}\delta \right), & |r| > \delta. \end{cases}\quad (2-3)$$

矩阵、向量和转置建议使用统一记号。若正文中采用粗体表示向量和矩阵，可以写作

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & \cdots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix}, \quad \hat{\Sigma} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})^\top. \quad (2-4)$$

复杂优化问题可以把约束条件放在 `aligned` 子环境中：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, b, \xi} \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \\ \text{s.t.} \quad & y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad i = 1, \dots, n, \\ & \xi_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n. \end{aligned}\quad (2-5)$$

模板已经定义了定理类环境，适合写定义、定理和证明：

定义 2.1 (一致估计). 若估计量序列 $\hat{\theta}_n$ 满足对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) = 0$, 则称 $\hat{\theta}_n$ 是参数 θ 的一致估计。

定理 2.1 (样本均值的一致性). 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $\mathbb{E}X_i = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$, 则样本均值 $\bar{X}_n$ 是 μ 的一致估计。

证明. 由切比雪夫不等式可得

$$\Pr(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 右端趋于 0, 因此结论成立。 $\square$

正式论文中, 公式前后应有必要解释, 不建议连续堆叠公式。较长公式如果超出版心, 可以优先拆成多行, 而不是缩小字号。

2.4 复杂文字格式

正文强调少量关键词时，可以使用 **黑体强调**或 *西文斜体强调*。中文论文中不建议大段使用加粗、下划线或彩色文字，除非它们有明确的学术含义。

脚注适合放不影响主线阅读的补充说明¹。短引文可直接放在正文中，较长说明可以使用 `quote` 环境：

模板示例中的文字格式只用于说明命令写法。正式论文应保持同一级标题、正文、图题、表题和脚注的格式一致。

当需要列出概念与说明时，可以使用 `description`：

研究对象 明确论文分析的主体、范围和时间区间。

研究方法 说明模型、算法、数据来源和评价指标。

研究结论 对主要发现进行归纳，并避免超出数据支持范围的判断。

代码、命令和文件名可以用等宽字体表示，例如 `thesis.tex`、`front/metadata.tex` 和 `latexmk -xelatex thesis.tex`。较长代码建议使用 `lstlisting`：

```
\textbf{中文加粗}
\emph{English emphasis}
\footnote{这里写脚注内容。}
```

带单位的数字建议使用 `\SI`，例如 `95\%` 置信区间、`30\min` 计算时间和 `1.5\GB` 数据文件。这样可以保持数字与单位之间的空距一致。

2.5 参考文献

参考文献条目写在 `bib/references.bib` 中，正文用 `\cite` 引用。例如，本模板参考了 L^AT_EX 的基本写作思想^[1]，参考文献格式采用 GB/T 7714 风格^[2]。统计模型类论文中常见的文献包括期刊论文^[3]、会议论文^[4]、学位论文^[5]、在线资料^[6] 和专利^[7]。

模板通过 `biblatex-gb7714-2015` 自动处理顺序编码、作者名、出版项和标点，日常写作只需要维护 BibTeX 条目。

```
参考文献可这样引用：\cite{lamport1986latex}
多篇文献可这样引用：\cite{lamport1986latex,gbt7714-2015}
需要把作者放进正文时，可写：Lamport\cite{lamport1986latex} 提出了...
```

常见国标参考文献条目写法如下：

¹脚注不宜过长；如果内容很重要，通常应写入正文。

```

@article{demo2026,
  author = {王一帆 and 赵明},
  title = {应用统计模型的稳健估计方法},
  journal = {统计研究},
  year = {2026},
  volume = {43},
  number = {6},
  pages = {1-12}
}

@inproceedings{demo-conf,
  author = {He, Kaiming and Zhang, Xiangyu},
  title = {Deep Residual Learning for Image Recognition},
  booktitle = {Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern
    Recognition},
  year = {2016},
  pages = {770-778}
}

@mastersthesis{demo-thesis,
  author = {李明},
  title = {复杂抽样下居民消费结构统计建模研究},
  school = {温州大学},
  address = {温州},
  year = {2024}
}

@online{demo-online,
  author = {{CTAN Team}},
  title = {The biblatex Package},
  url = {https://ctan.org/pkg/biblatex},
  urldate = {2026-06-16}
}

```

2.6 列表

有序列表和无序列表使用标准环境即可：

1. 先修改 `front/metadata.tex` 中的论文信息。
2. 再修改 `front/abstract.tex` 中的摘要。
3. 最后在 `chapters/` 中撰写正文。

无序列表适合放并列说明：

- 图题和表题由模板自动居中；
- 图形列表和表格列表由 `\makewzlists` 生成；
- 参考文献由 `\printbibliography` 输出。

第3章 图表、颜色和扩展包

本章展示如何插入图片、表格、双语标题、自定义颜色以及额外宏包。图表标题默认居中，图形列表和表格列表中每个条目会显示中文一行、英文一行。

3.1 插入图片

图片文件建议放在 `figures/` 目录中。模板提供 `\wzubicaption` 生成中英文双语标题，并同时写入图形列表。



图 3-1 模板工作流程示意图
Figure 3-1 Workflow of the thesis template.

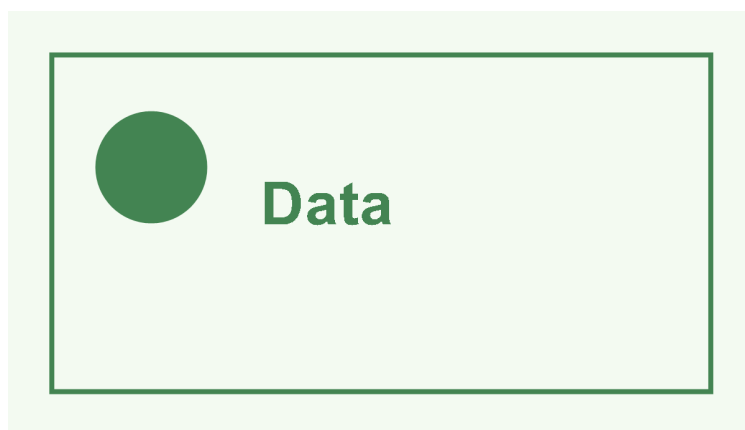


图 3-2 数据准备示意图
Figure 3-2 Example image for data preparation.

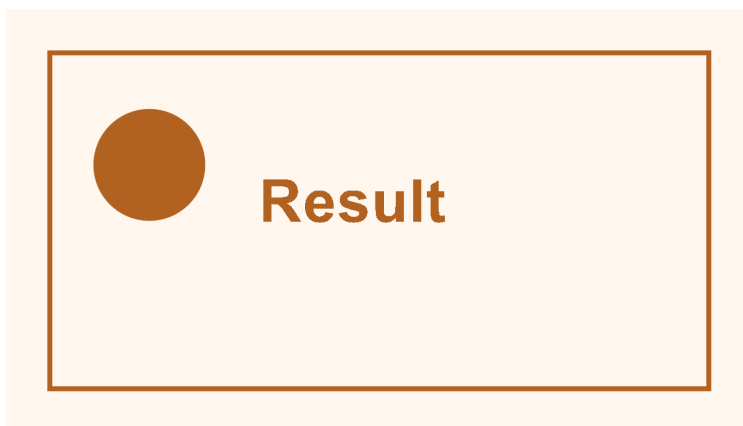


图 3-3 结果展示示意图
Figure 3-3 Example image for result presentation.

3.2 插入表格

表格推荐使用 booktabs 的 `\toprule`、`\midrule` 和 `\bottomrule`，这样线条更清爽。表格标题同样使用 `\wzubicaption`。

表 3-1 封面字段说明
Table 3-1 Metadata fields used on the cover page.

字段	文件位置	用途
title	front/metadata.tex	中文题目和中文摘要页题目
title*	front/metadata.tex	英文摘要页题目
author	front/metadata.tex	封面作者姓名
advisor	front/metadata.tex	封面指导教师

表 3-2 常用目录说明
Table 3-2 Common directories in this template.

目录	说明
front/	元数据、摘要等前置内容
chapters/	正文章节
back/	致谢、成果、附录等后置内容
figures/	图片文件
bib/	BibTeX 参考文献数据库

3.3 加入额外宏包

额外宏包建议放在 `thesis.tex` 的导言区，也就是文档类声明之后、正文开始之前。例如：

```
\usepackage{mhchem} % 化学式
\usepackage{tikz} % 绘图
\usepackage{pgfplots} % 坐标图
```


如果某个宏包会影响全局格式，例如标题、目录、页眉页脚、图表标题，应优先检查它是否与模板类文件已有设置冲突。

3.4 自定义颜色

模板已经加载 `xcolor`，可以在导言区定义颜色：

```
\definecolor{wzubblue}{RGB}{30,86,160}  
\definecolor{wzugreen}{RGB}{49,126,82}
```

正文中可以这样使用：

```
{\color{wzubblue} 这是一段蓝色文字。}
```

正式论文中不建议大量使用彩色正文。颜色更适合图表、算法流程图和必要的强调。

第4章 常见问题和维护建议

4.1 编译失败

如果编译失败，先查看 `thesis.log` 中最早出现的错误。中文论文最常见的问题包括：使用了 `pdfLaTeX` 而不是 `XeLaTeX`、`BibTeX` 条目括号不匹配、图片路径写错、数学环境没有闭合。

推荐命令是：

```
latexmk -xelatex thesis.tex
```

如果参考文献没有更新，可以运行 `latexmk -C` 清理辅助文件后重新编译。

4.2 如何调整格式

少量内容修改应放在正文文件中；全局格式修改应放在 `wzu-thesis.cls` 中。例如，封面坐标、页眉页脚、目录点线、图表标题、图表目录格式都属于类文件职责。

若学校后续发布新版规范，优先检查以下位置：

1. 页边距：类文件中的 `\geometry`。
2. 字体：类文件中的 `\AtBeginDocument` 字体设置。
3. 页眉页脚：类文件中的 `\fancypagestyle`。
4. 图表标题：类文件中的 `\captionsetup` 和 `\wzubicaption`。
5. 封面字段：类文件中的 `\makewzucover` 和 `front/metadata.tex`。

4.3 模板联系

联系邮箱：zsrnog@yeah.net。

建议在正式提交前，把样例章节替换为自己的论文内容，并再次对照学院或研究生院发布的最新格式要求检查封面、摘要、目录、图表目录、正文、参考文献和成果页。

参考文献

- [1] Lamport L. LaTeX: A Document Preparation System[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1986.
- [2] 信息与文献参考文献著录规则[S]. 北京, 2015.
- [3] 王一帆, 赵明. 应用统计模型的稳健估计方法[J]. 统计研究, 2026, 43(6): 1-12.
- [4] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep Residual Learning for Image Recognition[C]// Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas, 2016: 770-778.
- [5] 李明. 复杂抽样下居民消费结构统计建模研究[D]. 温州: 温州大学, 2024.
- [6] CTAN Team. The biblatex Package[EB/OL]. [2026-06-16]. <https://ctan.org/pkg/biblatex>.
- [7] 陈立, 周宁. 一种面向统计建模的数据质量评估方法: CN116000000A[P]. 2026-01-08.

致 谢

感谢导师、课题组同学、家人和朋友在论文完成过程中给予的指导、帮助与支持。致谢应真诚、克制，并注意保护不宜公开的个人信息。

攻读硕士期间的科研成果

- [1] 张三, 李四. 论文题目示例 [J]. 期刊名称, 2026.
- [2] Zhang S, Li S. Sample conference paper title[C]. Conference Name, 2026.